

Proje Adı : Enoca Kurumsal E-Ticaret Platform

Proje Kodu : ENOCA-KEP

Proje Konusu

Hızla gelişmekte ve büyümekte olan E-Ticaret alanında mevcut yerli veya açık kaynak kodlu platform yazılımlarının günümüz E-Ticaret istek ve taleplerine tam anlamıyla yanıt verememesi, kullanılan teknolojilerin ihtiyaçların gerisinde kalması ve piyasada var olan yabancı menşeli platform yazılımların gerek lisans ve bakım ücretlerinin çok yüksek ve yabancı para birimi bazında olması, gerekse bu yazılımların proje danışman sayılarındaki yetersizlik ve danışmanlık ücretlerinin yüksek olması, bu alanda yenilikçi bir platform yazılım ürünü ihtiyacı doğurmaktadır. Proje ile en güncel yazılım teknolojileri ve mimarilerini de bünyesinde barındıran, müşterilerin çok kanallı ve esnek kurumsal E-Ticaret taleplerine cevap verebilen, kolay yönetilebilir, modüler, servis tabanlı, entegre edilebilir, ölçeklenebilir, kesintisiz güncellenebilir ve hizmet sunabilen, izlenebilir, yerli ve milli bir E-Ticaret altyapısı oluşturulacak ve kurumların E-Ticaret platform ihtiyaçları modern bir platform ile karşılanacaktır.

Ar-Ge Niteliği

Yapay zeka ve makine öğrenme yapıları -Servis tabanlı microservis mimarisi - Ürün detay sayfalarında ve checkout süresince müşteri alışkanlıklarına bağlı çeşitli akıllı ürün önermeleri yer alacaktır - Ürün arama sonuçları gösterilirken müşteri alışkanlıkları göz önünde bulundurularak akıllı sıralama yapıları ve bazı ürünleri belirlenecek kurallar dahilinde öne çıkarma algoritmaları ve yapıları oluşturulacaktır - Checkout süresince veya web mağazasında gezinme sırasında akıllı promosyon ve kampanya yapıları sunulacaktır - Büyük veri işleme ve analizleri - Çeşitli performans algoritmaları ve cache yapıları ile performans geliştirmeleri - In-memory ve dağıtık veri işleme yapıları ve süreçleri ile gerçekleştirilecek dağıtık veri işleme Proje kapsamında TGB'nin bünyesinde bulunduğu Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile de yakın iş birliği gerçekleştirilecek olup, gerek yapay zeka, gerekse makina öğrenme algoritmaları ve istatistiksel modellemeler olsun, bu ve buna benzer Ar-Ge konularında üniversite bünyesindeki öğretim ve araştırma görevlileri ile çeşitli çalışmaların gerçekleştirilmesi ve/veya danışmanlık hizmetlerinin alınması. Aynı zamanda tez çalışması yapan öğrenciler ile çalışmaların gerçekleştirilmesi ve/veya stajyer ya da yarı zamanlı çalışan olarak projeye dahil edilmesi şeklinde iş birlikleri planlanmaktadır. Ar-Ge alanında geliştirilecek olan algoritma, model ve yapılar için Patent başvurularında bulunulacaktır. Ayrıca geliştirilecek ürünün de marka ve patent haklarının alımı ulusal ve uluslararası alanlarda gerçekleştirilecektir.

Proje Detayı

Kurumsal alanda var olan yerli E-Ticaret platform yazılımlarının müşteri ihtiyaçlarına yeteri şekilde cevap verememesi yenilikçi olmayışları, sadece belirli bir ölçeğe hitap ediyor olmaları ve bu alanda yer alan yabancı menşeli platform yazılımlarının maliyetlerinin yüksek ve yabancı para birimi bazında olması piyasada belirli bir ölçekte E-Ticaret kanalını açmak isteyen kurumsal müşteriler için büyük engel teşkil etmektedir. Gerek müşterilerden gelen geri bildirimler ve gerekse gerçekleştirilen çeşitli piyasa analizlerinde belirli ölçekteki firmalar yabancı menşeli E-Ticaret platformları kadar yüksek maliyetleri olmayan ancak teknolojik açıdan ise onlar ile yarışabilecek yenilikçi ve modüler altyapıya sahip olmak istemektedirler.

Gerçekleştirilecek olan proje ile geliştirilecek olan yerli ve milli E-Ticaret platform yazılımı aşağıdaki teknik özelliklere sahip olacaktır: - Java Programlama dili ile geliştirilmiş ve diğer java platform dillerine (Scala, Groovy...) destek veren yapı - Modüler bir yapı:OSGi tabanlı Java Modülerliği sağlanacaktır - Servis tabanlı ve microservis altyapılarını destekleyen yapı: OSGi ve Spring tabanlı microservis yapısına sahip olacaktır. - Müşteri ihtiyaçlarına göre esnek ve genişletilebilir yapı: Belirli genişletme noktaları ile müşterinin süreç ve ihtiyaçlarına göre platform kodu şekillenebilecektir. - Çok kanallı geçişken bir yapıya sahip: Web Sitesi, Mobile Site, Mobile Uygulamalar, Web Servis API, Mağaza İçi uygulamalar, çağrı merkezi uygulaması ile kullanım ve benzeri gibi kanallarda başlatılan işlemler farklı kanallardan gözlemlenebilir ve/veya devam ettirilebilir bir yapıda olacaktır - Kesintisiz hizmet sunma - Ölçeklenebilir: Müşterilerin E-Ticaret trafik beklentilerine göre ölçeklenebilir (arttırılabilir, azaltılabilir) bir yapıda olacaktır - Kolay entegre edilebilir: Müşterinin var olan mevcut sistemleri ve/veya harici sistemler ile kolay entegre edilebilir olacaktır - Sektörel bazlı hazır şablonlar:Kurumların hızlı bir şekilde E-Ticaret sitelerini kurmalarına olanak sağlayacaktır Proje ile müşteri; - ERP ve benzeri sistemlerden ürünlerini E-Ticaret sistemindeki katalog yapılarına aktarabilecek - Ürün katalogları yönetilebilecek - Ürün bilgilerini, fiyatlarını süreç ve onay mekanizmaları dahilinde güncelleyebilecek - Ürünlerini çeşitli kurallar dahilinde satışa açıp kapayabilecek - Web Mağazası ön yüzlerini bileşenler halinde yönetebilecek - Web Mağazası içeriklerini yönetebilecek - Müşteri verilerini yönetebilecek - Müşteri verilerini ERP, CRM ve benzeri sistemlere aktarabilecek - Müşteri siparişleri yönetebilecek - Checkout süreçlerini ve oluşturulan sepetleri takip edebilecek - Siparişlerini ERP ve benzeri sistemlere entegrasyon ile aktarabilecek - Müşteri talep ve şikayetlerini yönetebilecek - Müşteri talep ve şikayetlerini CRM, Ticketing ve benzeri sistemlere aktarabilecek - İptal iade işlemlerini gerçekleştirebilecek ve yönetebilecek - Mağaza içi uygulaması ile mağaza içerisinde, ürün müşteri ve sipariş bilgilerine erişebilecek - Mağaza içi uygulaması ile mağaza içerisinden siparişlerini verebilecek - Kampanya ve promosyon modülü ile satış esnasında çeşitli promosyon ve kampanyalar düzenleyebilecek - Raporlama modülü üzerinden çeşitli satış, iptal, iade ve müşteri hareketleri raporlarına anlık olarak erişilebilecektir.

Hedeflenen Kazanımlar ve Sonuçlar

TENİK ÇIKTILAR: Proje sonucunda E-Ticaret platform yazılımı ve platform üzerinde çalışabilen sektörel bazlı (B2C, B2B ve benzeri) yazılım şablonları elde edilecektir.

Platform yazılımı aşağıdaki yazılım bileşenlerinden oluşuyor olacaktır: - Platform yazılımı ana bileşeni - Microservis tabanlı Web Servis API - Web tabanlı yönetim panelleri - Web tabanlı mağaza içi uygulaması - Web tabanlı çağrı merkezi uygulaması - Web tabanlı raporlama uygulaması - Mobile uygulamalar için Web Servis API - Web tabanlı sektörel bazlı hazır web mağaza şablonları

ÇIKTILARI: Elde edilecek teknik çıktıları ek olarak aşağıdaki listedeki gibi doküman çıktıları da elde edilecektir: - Platform teknik dokümanları -- Platform kurulum dokümanları -- Platform genişletme ve geliştirme dokümanları -- Platform entegrasyon dokümanları -- Platform ölçekleme dokümanları -- Platform teknik yönetim ve konfigürasyon dokümanları -- Hazır şablon kurulum, konfigürasyon, genişletme, geliştirme dokümanları - Platform kullanım dokümanları -- Platform iş birimi yönetim dokümanları -- Platform süreç dokümanları -- Platform - Platform tanıtım dokümanları -- Platform un teknik tanıtımının yapılacağı mimari dokümanları - - Platform un iş birimlerine tanıtımının yapılacağı iş birimi dokümanları

Yenilikçi Yönü

Geliştirilecek olan proje gerek kurumsal alandaki en güncel teknolojileri kullanılması ve modüler, genişletilebilir mimarisi gerekse barındıracağı yapay zeka ve makine öğrenme algoritma destekli özellikleri ile E-Ticaret alanında öncü olma niteliğindedir.